สรุปความต้องการและพิมพ์เขียวระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดซื้อ

ERP & Inventory Blueprint Synthesis: จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสู่สถาปัตยกรรมระบบ

สำหรับทีมบริหาร, หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ, เภสัชกรรม, คลังสินค้า และ IT

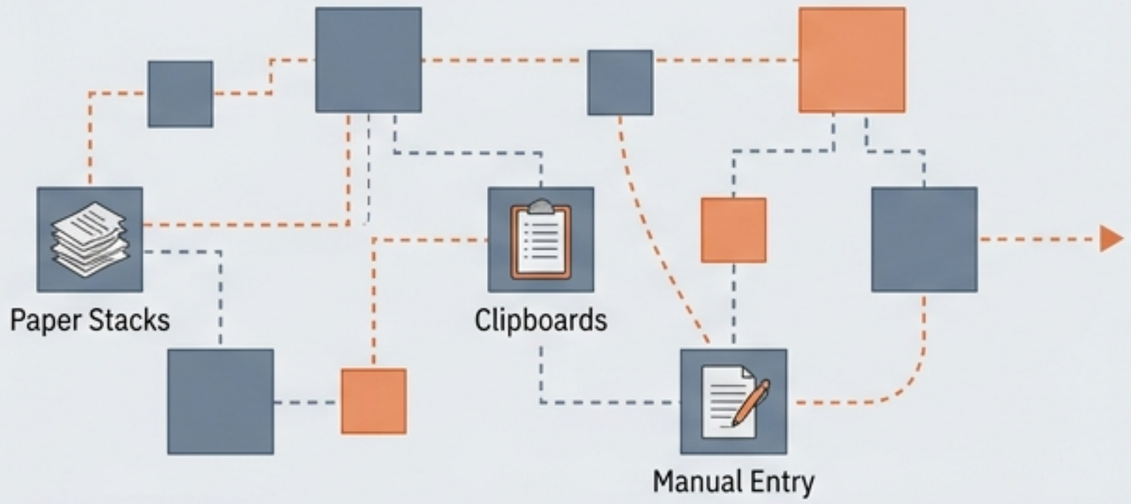


ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
อนุมัติโครงร่างพิมพ์เขียวเพื่อดำเนินการตั้งค่าระบบ (System Configuration) ในระยะถัดไป

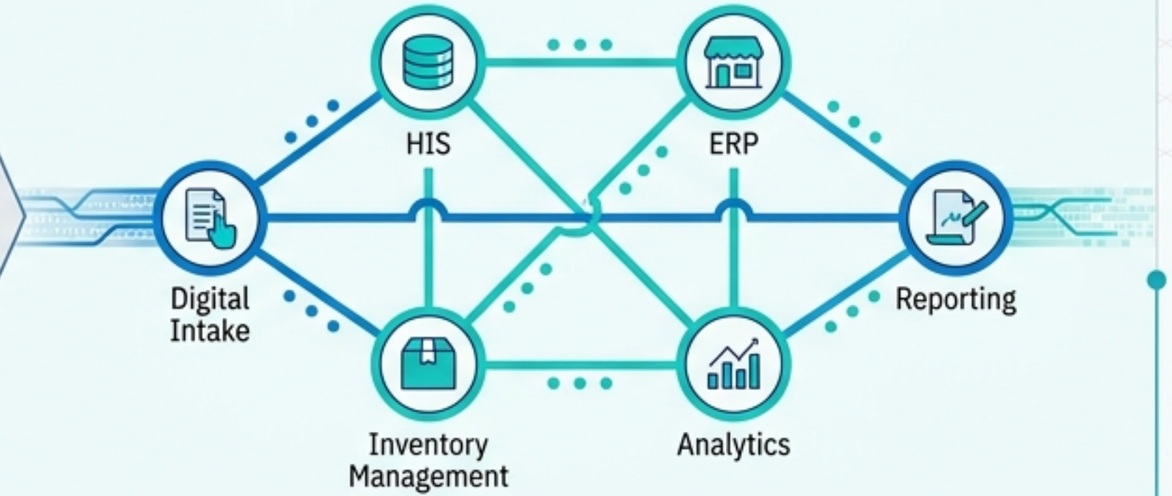
NotebookLM

เป้าหมายหลัก: เชื่อมโยงระบบนิเวศการทำงาน (The Connected Ecosystem)

Current State: กระดาษซ้ำซ้อนและข้อมูลแยกส่วน

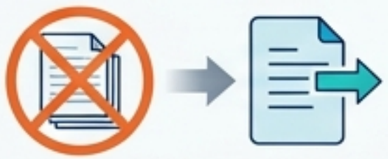


Future State: ระบบนิเวศดิจิทัลแบบ Real-time



ลดงานซ้ำซ้อน (Eliminate Redundancy)

เปลี่ยนจากกระดาษสู่ดิจิทัล ตัดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลซ้ำระหว่างหน่วยงาน



เชื่อมโยงข้อมูล (Data Connectivity)

ผสานระบบหน้าบ้าน (HIS) และหลังบ้าน (ERP) ให้ทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน



มองเห็นภาพรวม (Real-time Visibility)

บริหารจัดการงบประมาณและคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

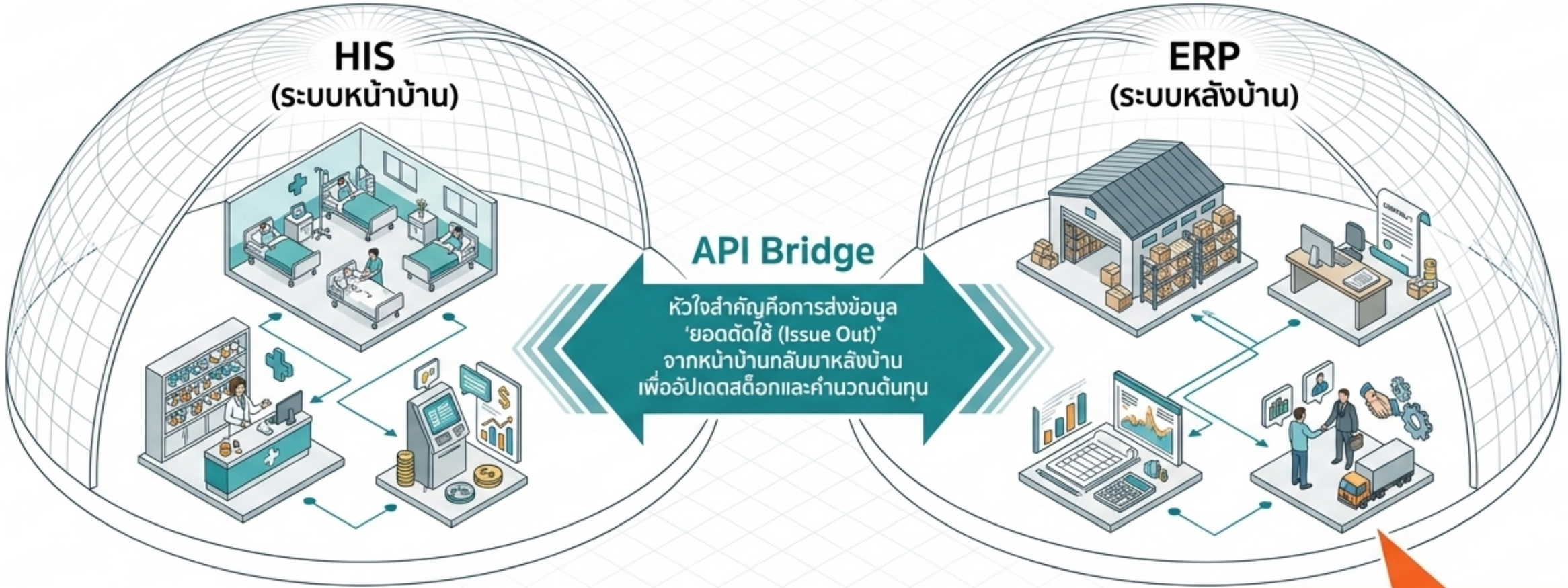


ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:

ยืนยันเป้าหมายหลักร่วมกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ (Guiding Principles) ในการปรับเปลี่ยน Business Rules ของโรงพยาบาล

NotebookLM

สถาปัตยกรรมระบบ:
ขอบเขตของ Front-end (HIS) และ Back-end (ERP)



จัดการคนไข้, สั่งจ่ายยา,
ตัดสต็อกย่อยรายวัน

ควบคุมต้นทุน, จัดซื้อ,
บริหารคลังหลัก, อนุมัติงบประมาณ

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:

จัดตั้งการประชุมร่วมกับทีมผู้พัฒนาระบบ HIS
เพื่อกำหนดโครงสร้าง API (API Specification)
และความถี่ในการส่งข้อมูล

NotebookLM

รากฐานที่ 1: การจัดการรหัสสินค้าและข้อมูลหลัก (Master Data & Coding)



1. **ความท้าทายปัจจุบัน:** รหัสหน้าบ้านและหลังบ้านไม่ตรงกัน ทำให้การตรวจนับคลังและคำนวณต้นทุนผิดพลาด

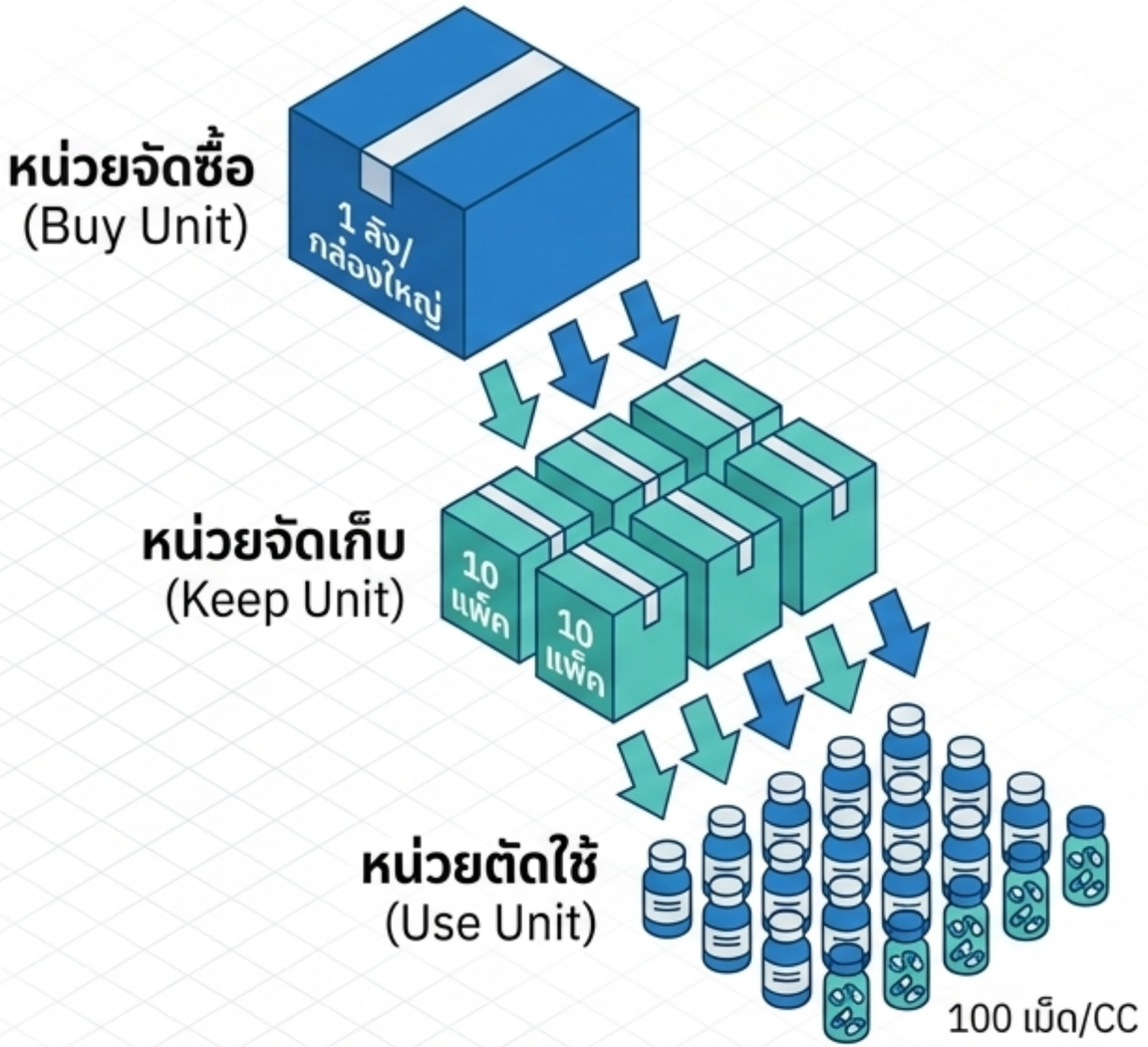
2. **โครงสร้างใหม่ (Unified Code):** ต้องกำหนดรหัสมาตรฐานเดียว (Single Source of Truth)

3. **มาตรฐานยา (TMT):** บันทึกคุณสมบัติรหัส TMT (เช่น GPU, TPU) ไว้ใน Master Data ของระบบ ERP เพื่อรองรับการเบิกจ่ายและวิเคราะห์

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
ตัดสินใจว่าหน่วยงานใด (IT, คลัง, หรือจัดซื้อ) จะเป็น 'ผู้สร้างรหัสต้นทาง' และขอกลุ่มตัวอย่าง Master Data เพื่อเริ่มทำ Data Mapping

NotebookLM

รากฐานที่ 2: โครงสร้างการแปลงหน่วยนับ (Unit Conversion Framework)



หน่วยจัดซื้อ (Buy Unit):
สอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ของ Vendor (เช่น ลัง)

หน่วยจัดเก็บ (Keep Unit):
ใช้สำหรับการตรวจนับสต็อกในคลังหลัก (เช่น แพ็ค)

หน่วยตัดใช้ (Use Unit): ใช้สำหรับการเบิกจ่ายหน้างาน และคำนวณต้นทุนการรักษา (เช่น ซีซี, เม็ด)

System Capability: ERP สามารถตั้งค่าอัตราส่วน (Ratio) เพื่อแปลงหน่วยอัตโนมัติเมื่อรับเข้าและเบิกจ่าย

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
รวบรวมและยืนยันโครงสร้างหน่วยนับทั้ง 3 ระดับสำหรับสินค้าทุกกลุ่ม (เริ่มจากกลุ่มยาและเวชภัณฑ์)

NotebookLM

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Workflow)

STEP 1 Request (จากแผนก)

STEP 2 Budget Check

STEP 3 PR Creation

STEP 4 Committee Assignment

STEP 5 PO

ตรวจสอบแผนงบประมาณ (Budget Check)

ระบบจะทวนสอบคำขอซื้อกับแผนปฏิบัติการประจำปีโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้งบเกิน



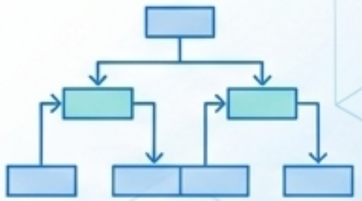
แต่งตั้งกรรมการ

ดึงข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/ตรวจรับอัตโนมัติลงในแบบฟอร์ม



Approval Routing

สายอนุมัติตามลำดับขั้น (Hierarchical Approval) ที่กำหนดไว้ในระบบ



ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:

ขอแบบฟอร์มกระดาษชุดปัจจุบัน (เช่น ใบขอซื้อ, ใบแต่งตั้งกรรมการ) เพื่อนำมาสร้างเป็น Template ในระบบ ERP

NotebookLM

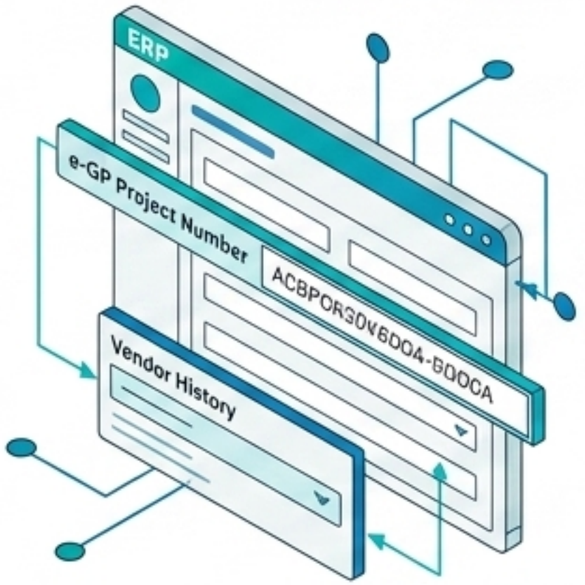
กลยุทธ์การเชื่อมต่อระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

Ideal State (API)



ข้อจำกัด: API ของกรมบัญชีกลางยังไม่เปิดกว้าง 100% การเชื่อมต่อโดยตรงมีความซับซ้อนสูง

Realistic Workaround



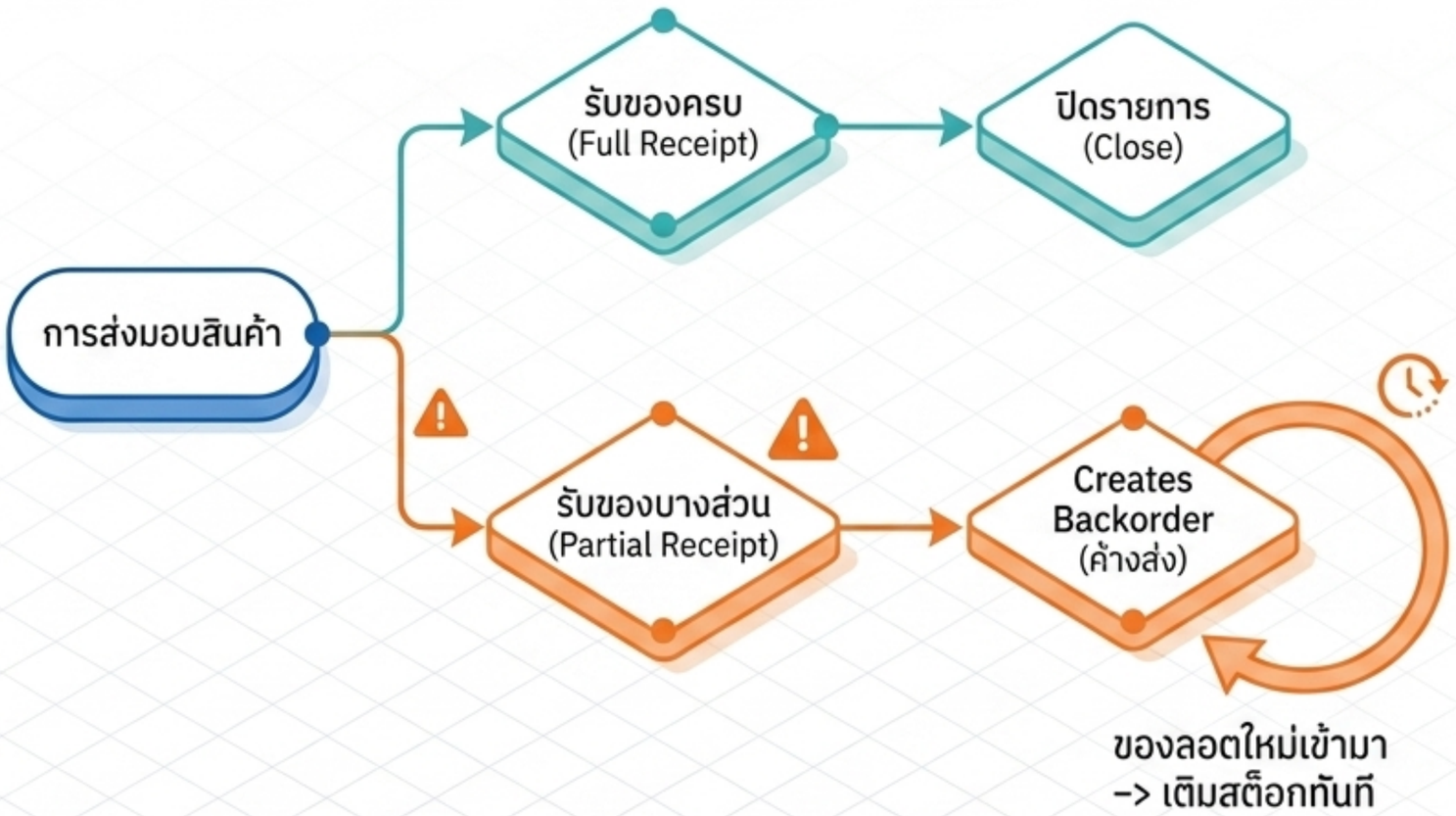
แนวทางแก้ไข: ใช้ ERP บันทึก '**เลขที่โครงการ e-GP**" (Project Number) และประวัติผู้เสนอราคา เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลและออกรายงานภายในได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนทั้งหมด

- **ข้อมูลผู้จำหน่าย**: เก็บฐานข้อมูล Vendor และประวัติการชนะประมูลไว้ใน ERP เพื่อการวิเคราะห์ย้อนหลัง

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
ยืนยันความต้องการในการเก็บ Data ผู้ร่วมเสนอราคาทุกราย (แม้ไม่ชนะประมูล) ว่ามีความคุ้มค่ากับภาระงาน (Workload) ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

NotebookLM

การรับพัสดุและการจัดการยอดค้างส่ง (Receiving & Backorder Management)

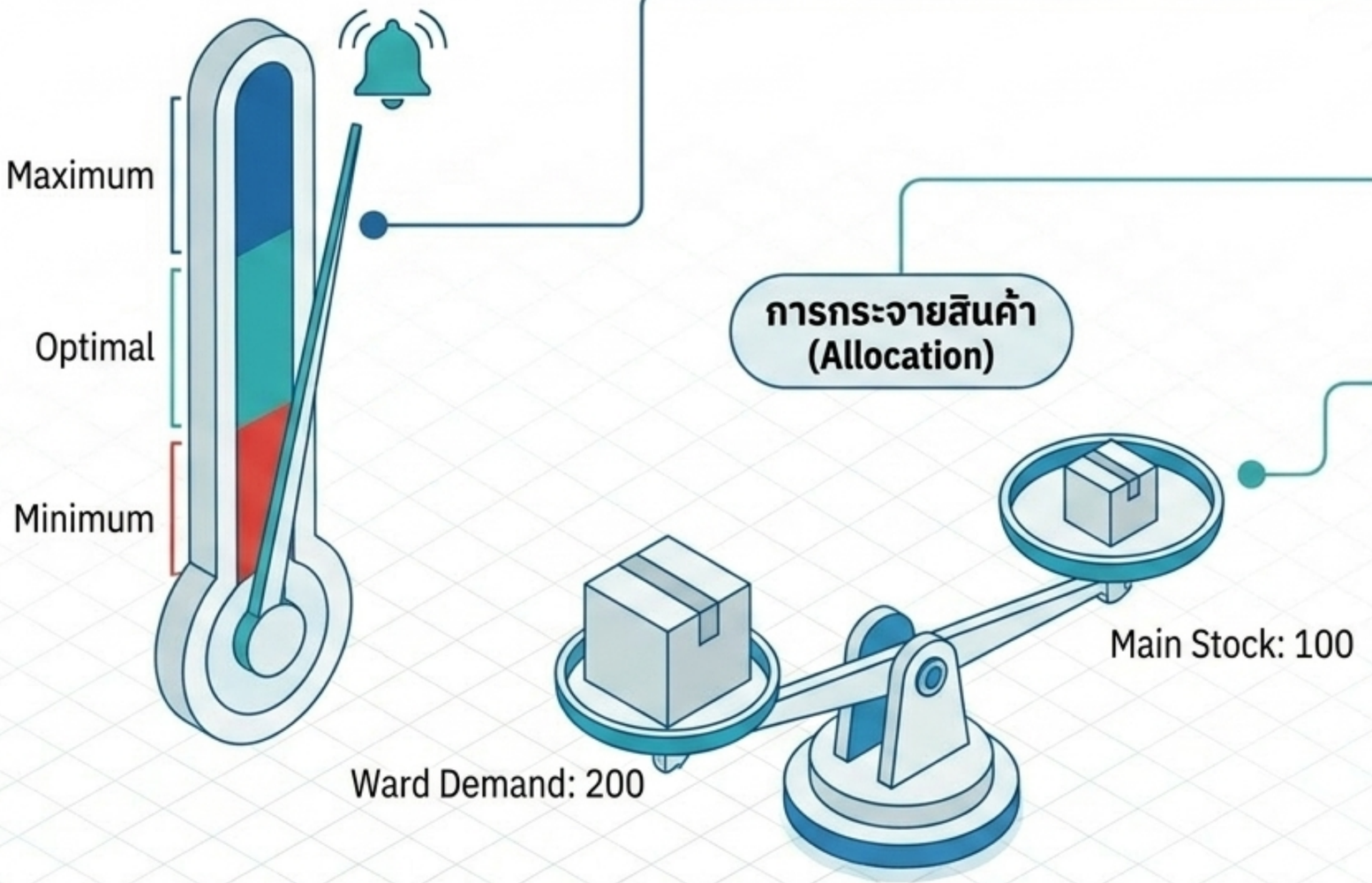


- เมื่อคลังหลักส่งของให้วอร์ดไม่ครบ ระบบสามารถสร้าง Backorder (รายการค้างส่ง) อัตโนมัติ
- เมื่อของลอตใหม่เข้ามา ระบบจะแจ้งเตือนให้เติมสต็อกใน Backorder ทันที
- Issue: วอร์ดมักไม่ทราบว่ามี Backorder จึงเปิดใบเบิกซ้ำซ้อน (Double Request)

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
ตัดสินใจเชิงนโยบาย:
1. อนุญาตให้ระบบเก็บ Backorder ไว้รอของรอบหน้า หรือ
2. ยกเลิกรายการที่ขาด (Cancel) และบังคับให้วอร์ดเปิดใบเบิกใหม่ทุกครั้ง

NotebookLM

การบริหารจัดการคลังและการกระจายสินค้า (Allocation & Min/Max Rules)

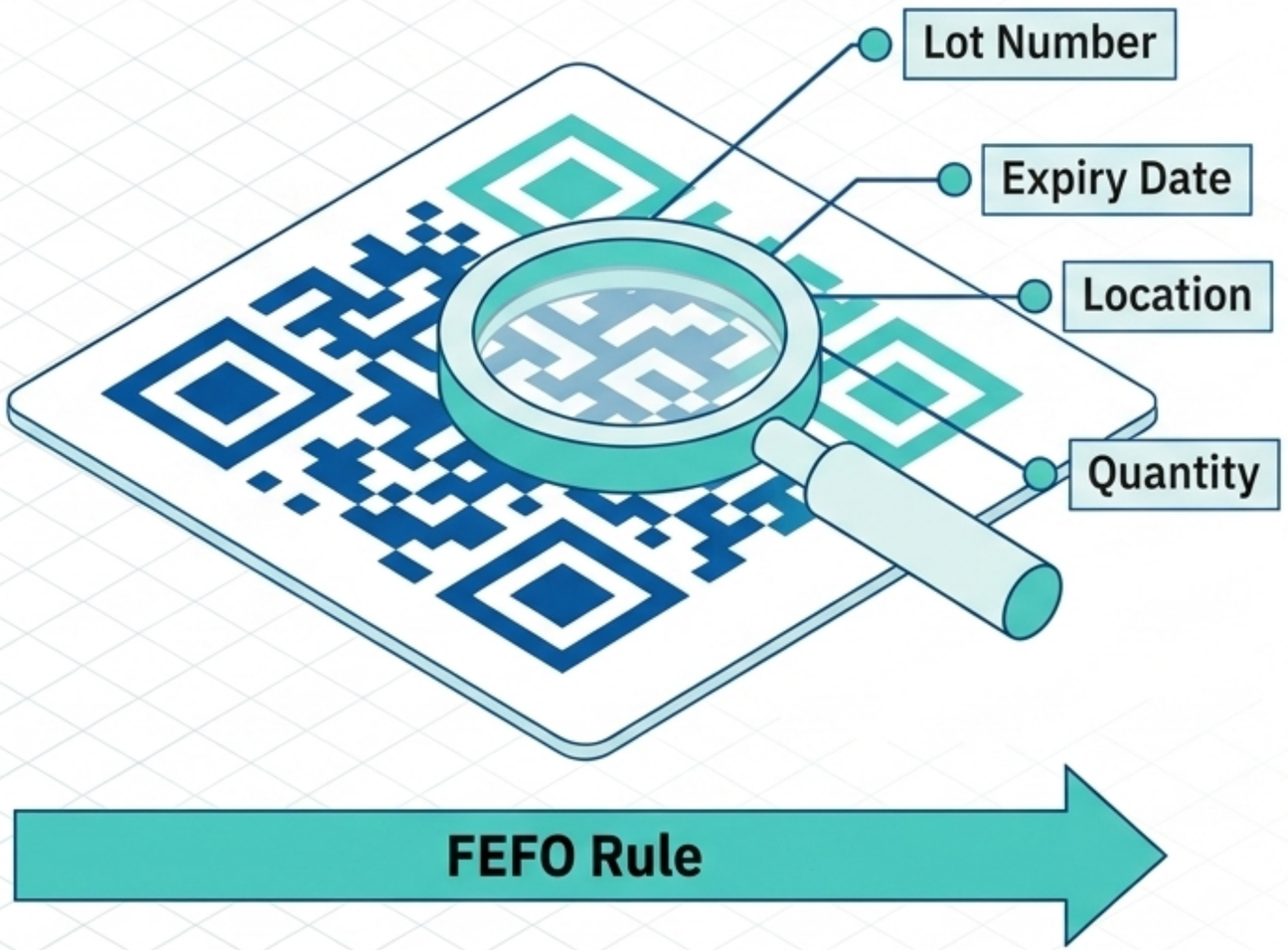


- **Min/Max Alerts**
  ระบบแจ้งเตือนหรือสร้างใบขอซื้ออัตโนมัติ (Reordering Rule) เมื่อสต็อกถึงจุดต่ำสุด (Minimum)
- **การกระจายสินค้า (Allocation)**
  เมื่อของมีจำกัด (เช่น วอร์ดขอ 200 แต่คลังมี 100) ระบบสามารถกระจายตามสัดส่วน (Proportional Formula) เพื่อความยุติธรรม
- **การมองเห็นสต๊อก (Visibility)**
  ซ่อนสต็อกคลังหลักไม่ให้วอร์ดย่อยเห็น ป้องกันการกักตุนสินค้า (Hoarding)

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
ยืนยันระดับความโปร่งใสของสต็อก (Visibility Policy) อนุญาตให้วอร์ดย่อยมองเห็นยอดคงเหลือของคลังหลักหรือไม่?

NotebookLM

การจัดการลอต, วันหมดอายุ และบาร์โค้ด (FEFO & QR Management)



- **FEFO (First-Expire-First-Out):** ระบบบังคับ/แนะนำการจ่ายสินค้ารลอตที่ใกล้หมดอายุก่อนอัตโนมัติ
- **แจ้งเตือนวันหมดอายุ**: ตั้งค่า Alert เมื่อสินค้าเข้าใกล้จุดเสี่ยง (Warning) หรือ บล็อกการจ่ายสินค้านั้น (Blocking)
- **QR/Barcode**: รองรับการยิงบาร์โค้ดเพื่อรับของเข้าและตัดจ่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเลือกยาลอตผิด

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
กำหนดนโยบายเมื่อยิงยาใกล้หมดอายุ: แค่ ‘แจ้งเตือน (Alert)’ หรือบังคับ ‘บล็อกระบบ (Block)’ และต้องให้ผู้มีอำนาจปลดล็อก?

NotebookLM

เวิร์กโฟลว์พิเศษ 1: กระบวนการผลิตยาและน้ำเกลือ (Production & BOM)



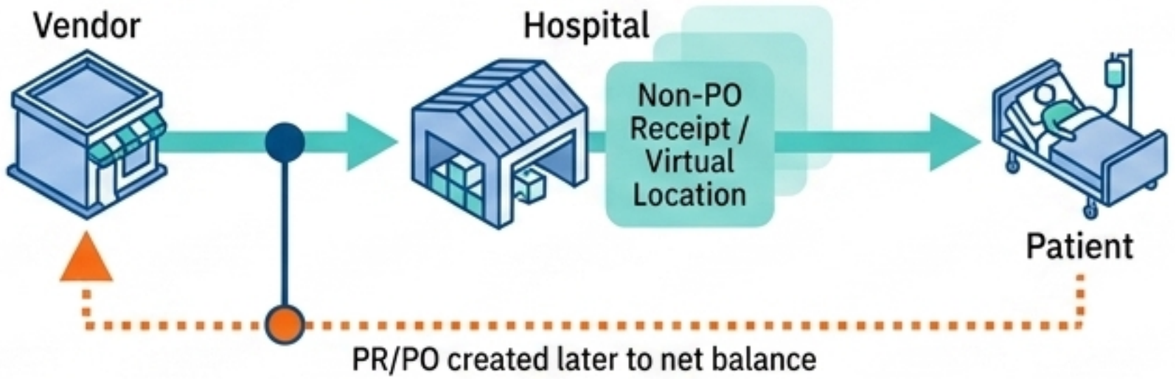
- **Bill of Materials (BOM):** กำหนดสูตรการผลิต (ส่วนผสมหลักและบรรจุภัณฑ์)
- **ตัดวัตถุดิบอัตโนมัติ:** เมื่อสั่งผลิต ระบบจะตัดสต็อกวัตถุดิบและคำนวณต้นทุนรวม (Consolidated Cost) ออกมาเป็นสินค้าใหม่ (New Item Code)
- **การจัดการส่วนสูญเสีย (Scrap):** บันทึกยอดวัตถุดิบที่สูญเสียระหว่างผลิตเพื่อให้ต้นทุนทางบัญชีถูกต้องแม่นยำ

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
ขอดูตัวอย่างสูตรการผลิต (BOM) ที่ซับซ้อนที่สุด 1-2 รายการ เพื่อจำลองลงในระบบทดสอบ

NotebookLM

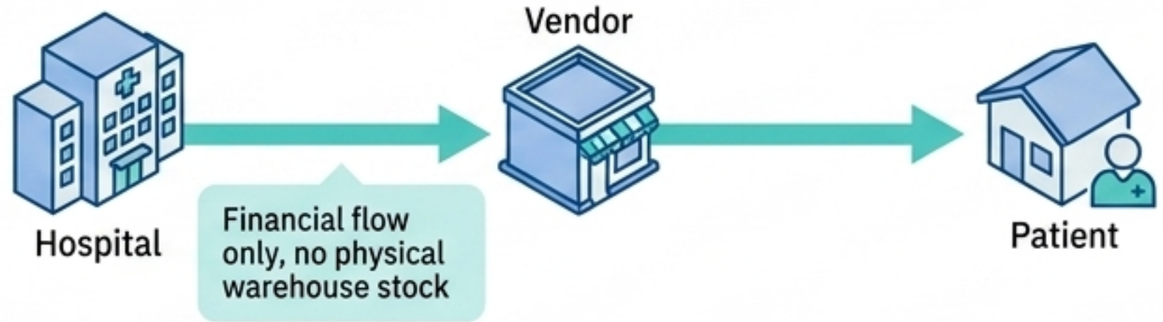
เวิร์กโฟลว์พิเศษ 2: การยืมสินค้า และ การส่งตรงถึงผู้ป่วย (Borrowing & Drop-Ship)

การยืมสินค้า (Borrowing / Consignment)



รองรับการรับสินค้าเข้าคลัง 'ยืม' นำไปใช้รักษาด่วนได้ทันที และสร้าง PO มาหักลบทีหลังเพื่อให้สต็อกตรง

ส่งตรงถึงผู้ป่วย (Direct/Drop-Ship)



จัดซื้อสั่งงาน Vendor ให้ส่งยารักษาตรงถึงบ้านผู้ป่วย ระบบจะบันทึกค่าใช้จ่ายโดยไม่นำของเข้าคลังหลัก (ลดงานรับเข้า/ตัดออก)

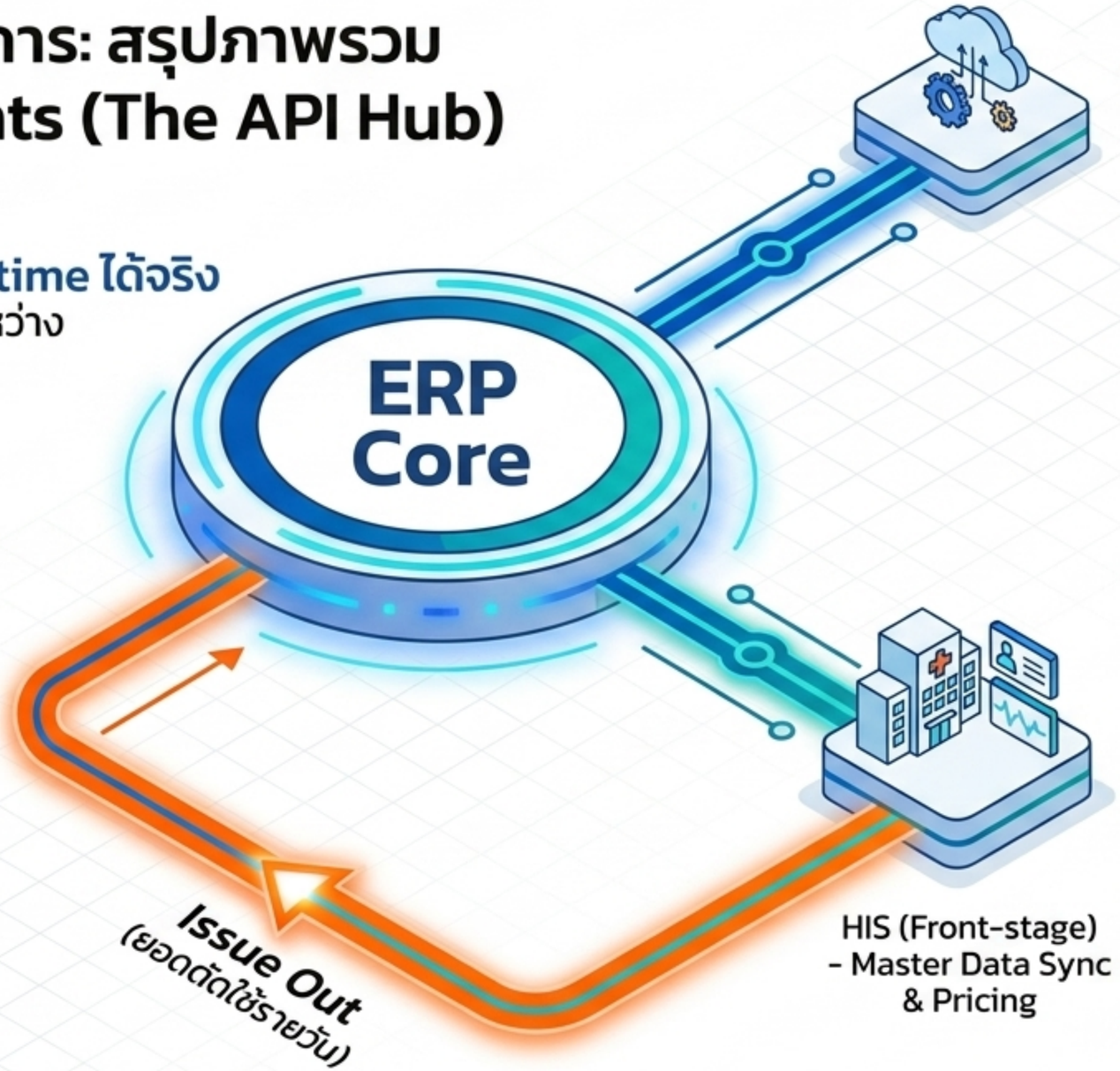
ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
คลังและบัญชีต้องหารือร่วมกันเรื่องการคำนวณต้นทุนสินค้ายืมและสินค้านริจาค (Costing Rules)

NotebookLM

Trust Blue

จุดตัดเชิงบูรณาการ: สรุปภาพรวม API Touchpoints (The API Hub)

- **ระบบนิเวศนี้จะ Real-time ได้จริง** ขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลระหว่าง HIS และ ERP
- **Master Data Sync:** ข้อมูลรหัสสินค้าและหน่วยนับต้องซิงก์กัน



- **Pricing:** ERP ส่งราคาต้นทุน/ราคาขายไปให้ HIS เพื่อทำ Patient Billing
- **Issue Out (สำคัญที่สุด):** HIS ต้องส่ง 'ยอดตัดใช้รายวัน' กลับมาให้ ERP เพื่อลดสต็อกคลังหลัก มิฉะนั้นคลังหลังบ้านจะตาบอด

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:

ต้องจัดการประชุม 3 ฝ่าย (โรงพยาบาล, ทีม ERP, ทีม HIS) เพื่อฟันธงว่า HIS สามารถส่งข้อมูล Issue Out ได้แบบ Real-time หรือ Batch (สิ้นวัน)

NotebookLM

ตารางสรุปการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Pending Decisions Matrix)

หัวข้อนโยบาย (Topic)	ความสามารถระบบ (System Capability)	การตัดสินใจที่รออยู่ ⚠ (Decision Required) ⚠
ยอดสต็อกติดลบ (Negative Stock)	ระบบทำได้ทั้งบล็อกหรืออนุญาต	อนุญาตให้ติดลบได้หรือไม่? (กระทบการคำนวณต้นทุน)
การจัดการของค้างส่ง (Backorders)	ระบบเก็บไว้รอจ่ายรอบหน้าได้	ค้างไว้ หรือ Cancel แล้วเบิกใหม่?
การมองเห็นสต็อก (Visibility)	กำหนดสิทธิ์ได้รายบุคคล	วอร์ดเห็นสต็อกคลังหลักหรือไม่?
อายุยา (Expiry Block)	เตือน หรือ ล็อกการจ่าย	ล็อกทันที หรือ ให้เตือนแล้วข้ามได้?

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:
คณะกรรมการบริหารจัดการโปรเจกต์ต้องเคาะคำตอบภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเริ่มตั้งค่าระบบ

NotebookLM

สิ่งที่ต้องเตรียมและก้าวต่อไป (Action Items & Data Checklist)

เอกสารและ Workflow (Documents)

- ใบขอซื้อ/ขอเบิก รูปแบบมาตรฐาน
- แบบฟอร์มการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
- Flowchart กระบวนการปัจจุบัน (หากมี)

ข้อมูลหลัก (Master Data)

- โครงสร้างรหัสสินค้าปัจจุบัน (ไฟล์ Excel)
- โครงสร้างการแปลงหน่วยนับ (Buy > Keep > Use)
- การจัดกลุ่มประเภทสินค้า (Product Categories)

ก้าวต่อไป (Next Steps)

- การนัดหมายทีม HIS เพื่อคุยเรื่อง API
- เซ็นอนุมัติ Business Blueprint ชุดนี้

ข้อสรุป/สิ่งที่ต้องดำเนินการ:

จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตาม Checklist ส่งให้ทีม Implement ภายใน 7 วันทำการ เพื่อจัดทำ System Configuration ต่อไป

NotebookLM